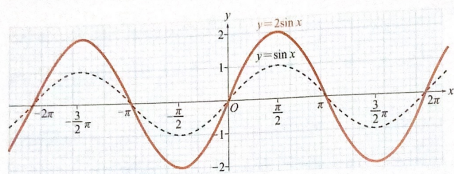


因此, $y = \sin x$ 的圖形 鉛直伸長為 2 倍, $y = 2 \sin x$ 的圖形,

如下圖所示:



故函數 $y = 2 \sin x$ 的週期為 2π , 但是振幅變為 2.

(2) 觀察 $y = \sin x$ 與 $y = \sin 2x$ 圖形上

的一些點, 可以發現:

當點 (x_0, y_0) 在 $y = \sin x$ 的圖形上,

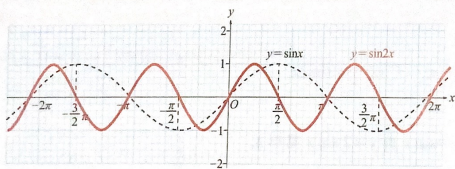
$$\text{即 } y_0 = \sin x_0 = \sin \left(2 \left(\frac{x_0}{2} \right) \right),$$

則點 $\left(\frac{x_0}{2}, y_0 \right)$ 在 $y = \sin 2x$ 的圖形上,

反之亦然.

所以 $y = \sin x$ 的圖形 水平縮短為 $\frac{1}{2}$ 倍, $y = \sin 2x$ 的圖形,

如下圖所示:



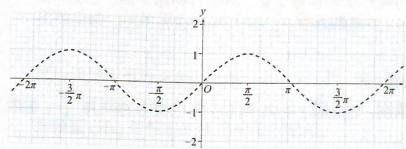
故函數 $y = \sin 2x$ 的週期為 π , 振幅不變仍為 1.

例題 2 中看到了正弦函數 $y = \sin x$ 的圖形鉛直伸長及水平縮短的情形, 請思考一下圖形鉛直縮短及水平伸長的情形會是如何呢?

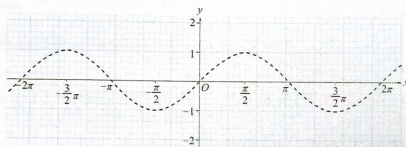
隨堂練習

試利用正弦函數 $y = \sin x$ 的圖形 (虛線), 描繪下列各函數的圖形, 並求函數的週期與振幅.

(1) $y = \frac{1}{2} \sin x$.



(2) $y = \sin \frac{x}{2}$.



根據前面例題的討論, 我們可以用類似的方式處理, 得到以下的原則.

(1) $y = \sin x$ 的圖形 $\xrightarrow[h \text{ 單位}]{\text{水平平移}}$ $y = \sin(x-h)$ 的圖形 $\xrightarrow[k \text{ 單位}]{\text{鉛直平移}}$ $y = \sin(x-h) + k$ 的圖形

($h > 0$ 向右平移 h 單位, $h < 0$ 向左平移 $|h|$ 單位.)

($k > 0$ 向上平移 k 單位, $k < 0$ 向下平移 $|k|$ 單位.)

例如, 將 $y = \sin x$ 的圖形向右平移 3 單位, 再向下平移 5 單位, 可以得到

$y = \sin(x-3) - 5$ 的圖形.

由於平移不影響週期與振幅, 故函數 $y = \sin(x-h) + k$ 的週期為 2π , 振幅為 1.